



Proposta de Projeto Final

INF 791 - Redes Complexas

Pedro H. S. Oliveira (2677)

Etapa 1 – Definição do Tema

(a) Definição do tema geral do trabalho

O tema geral deste trabalho é a análise de sentimentos sobre entidades em eventos usando Redes Bipartidas com Sinais (Signed Bipartite Networks) no sistema myMobiConf. O myMobiConf é o meu projeto de pesquisa atual, que já coleta e realiza análises de sentimentos dos comentários dos usuários durante eventos.

Sentimentos predominantes nas opiniões:



Atualmente, a indústria e o mercado costumam utilizar ferramentas de Inteligência Artificial e Processamento de Linguagem Natural (NLP) de forma simplificada como, por exemplo:

$$Métrica = \frac{positivos - negativos}{total\ de\ comentários} \times 100$$

Esta é a métrica mais usada no mercado (muito parecida com o cálculo do NPS), ela ignora os neutros no cálculo final e foca na diferença entre os extremos.

Entretanto, essa abordagem estatística possui problemas significativos. Como as análises de comentários são realizadas isoladamente por evento, a agregação percentual destrói a topologia da rede local e ignora a influência individual de cada nó participante. Consequentemente, a métrica não consegue diferenciar se uma crítica negativa partiu de um indivíduo totalmente isolado na audiência ou de um ator com alto grau de conexões (in-degree/out-degree), o qual apresentaria um risco real de propagar essa insatisfação para os demais.

Além disso, a fórmula comercial oculta a formação de bolhas de opinião geradas durante o evento. Por não utilizar métricas topológicas estruturais, torna-se impossível identificar se os usuários insatisfeitos formam grupos densamente interligados convergindo ao redor de um mesmo interesse em comum, ou se são apenas ruídos pontuais espalhados aleatoriamente pelo grafo. Por fim, a abordagem puramente percentual falha em detectar a polarização do público presente.

A proposta deste trabalho é aplicar conceitos de Redes Complexas para criar um mapa que represente como o sentimento flui dos usuários em direção a entidades específicas do evento, como palestrantes, organização ou infraestrutura. Dessa forma, será possível observar não apenas se a opinião é positiva ou negativa, mas também como a influência e a polarização se estruturam na rede.

(b) Hipóteses e questões de pesquisa

A hipótese principal é que o sucesso ou o fracasso de aspectos de um evento não depende apenas da quantidade de comentários recebidos, mas também de quem comenta e de como essas pessoas estão conectadas entre si.

- O trabalho será guiado pelas seguintes questões:
 - Onde o sentimento se concentra? Utilizando o Grau de Entrada Ponderado (Weighted In-Degree), será possível identificar quais entidades são foco de muitos elogios (arestas +1) ou alvo de muita insatisfação (arestas -1).
 - Qual é o peso estrutural das críticas? As reclamações sobre determinada entidade vêm de usuários isolados ou de usuários altamente conectados (influenciadores), aumentando o potencial de propagação dessas críticas?
 - As opiniões formam bolhas (Fechamento Focal)? Pessoas que elogiam ou criticam a mesma entidade tendem a interagir entre si, formando grupos ou comunidades de opinião?

(c) Base de dados explorada e construção da rede

A base de dados utilizada será composta pelos comentários reais dos usuários registrados no sistema myMobiConf. Como eventos reais podem apresentar dados esparsos e baixa densidade de interação entre participantes, existe a possibilidade de complementar a análise com dados sintéticos gerados artificialmente, simulando padrões de comportamento e interação. Isso permitirá garantir volume suficiente e características topológicas adequadas para avaliação das métricas estudadas na disciplina.

A rede será modelada como um grafo bipartido com sinais, composto por dois conjuntos de nós:

- Usuários: representam quem produz o comentário.
- Entidades: representam o alvo mencionado no comentário, como palestrantes, sessões ou aspectos da organização.

As arestas serão direcionadas do usuário para a entidade comentada. Cada aresta receberá um peso associado ao sentimento identificado no comentário pelo modelo de NLP:

- +1 para elogios, aprovação ou concordância.
- -1 para críticas, reclamações ou desaprovação.

Essa modelagem permite preservar a informação sobre “quem falou o quê”, diferentemente das abordagens tradicionais baseadas apenas em porcentagens agregadas. Ao transformar o texto em uma rede bipartida com sinais, torna-se possível aplicar métricas e algoritmos de redes complexas para medir influência, detectar agrupamentos e analisar a propagação estrutural do sentimento dentro do evento.

Os dados serão extraídos diretamente do banco de dados do myMobiConf. No pipeline de processamento, será utilizada inicialmente uma etapa de Reconhecimento de Entidades Nomeadas (NER) para identificar as entidades mencionadas nos comentários. Em seguida, o modelo de análise de sentimentos classificará cada comentário como positivo ou negativo, rotulando as arestas com +1 ou -1. A partir desse processo será construído o grafo matemático final que servirá de base para as análises propostas.